

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	②	④	①	⑤	③	②	④	①	⑤	③	②	④	①	③	②	⑤	④	③
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $h(x) = x^3 - 8x^2 + 16x$ 위의 점 $(s, h(s))$ 에서의 접선이 $(-2, 0)$ 을 지나면 $h(s) = h'(s)(s + 2)$, $2(s - 1)(s^2 - 16) = 0$. $0 < s \leq 4$ 에서 $s = 1$ (기울기 3), $s = 4$ (기울기 0). 정답 3 ----- [3점] (2) g 가 $x = 4$ 에서 미분가능하므로 $f(4) = 0$, $f'(4) = 0$, (가)에서 $f = c(x - 4)^2(x - 14)$. $f(s) = f'(s)(s + 2)$ 에서 $(s - 4)(s^2 - 4s - 60) = 0$, $s > 4$ 이므로 $s = 10$. 정답 10 ----- [3점] (3) 접선이 하나뿐이므로 두 접선은 같은 직선 $y = 3x + 6$: $f'(10) = -12c = 3$, $c = -\frac{1}{4}$. $g(13) = -\frac{1}{4} \cdot 81 \cdot (-1) = \frac{81}{4}$, $p + q = 85$. 정답 85 ----- [4점] 정답 (1) 3 / (2) 10 / (3) 85
서술형 1 [10점]	(1) $f(x^2 + 1) = 0$ 의 실근이 하나뿐이어야 한다. $f(r) = 0$ 인 $r > 1$ 이면 $x = \pm\sqrt{r-1}$ 두 개, $r < 1$ 이면 없음. 따라서 $f(1) = 0$ 이고 실근은 $x = 0$ 뿐, $a = 0$ ----- [2점] (2) $f = (x - 1)(x - s)$. $s > 1$ 이면 (가)에 모순 ----- [1점]. $f(x^2) = 0$ 에서 $x = \pm 1$, 그리고 $x^2 = s$. $0 < s < 1$ 이면 근 4개, $s = 0$ 이면 3개이므로 $s < 0$ 또는 $s = 1$ ----- [2점]. 어느 경우든 불연속점은 $x = \pm 1$ 뿐, $b = -1$, $c = 1$ ----- [1점] (3) $x \rightarrow -1$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(-4) = 0$ ----- [1점]. $s = 1$ 이면 $f(-4) = 25 \neq 0$ 이므로 $-4 = s$, $f = (x - 1)(x + 4)$ ----- [1점]. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 4)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 4)} = \frac{-5}{-2 \cdot 5} = \frac{1}{2}$ ----- [1점]. $f(3) = 14$, $14 \times \frac{1}{2} = 7$ ----- [1점] 정답 (1) f(1)=0, a=0 / (2) b=-1, c=1 / (3) 7

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② $\frac{3}{2}$ [4.0점]	
풀이	$4 + 2a = 6a - 2$ 에서 $a = \frac{3}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 4번 2025년 수능특강 [25009-0001]
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	경계 1 $\rightarrow$ 2, 식 변경
오답 설계	① 좌우 식 혼동

2번 정답 ④ 3 [4.0점]	
풀이	$\frac{6x}{\sqrt{x^2+6x}+x} \rightarrow \frac{6}{2} = 3.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 20번 2022년 수능특강 [22009-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	⑤ 7/2 등 계산 오류

3번 정답 ① 2 [4.0점]	
풀이	$f'(1) = 2(2+a) + 3(2+a) = 5(2+a) = 20, a = 2.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	인수·값 변경
오답 설계	한 항 누락

4번 정답 ⑤ 24 [4.0점]	
풀이	유리화: $(x+3)(\sqrt{x+1}+2) \rightarrow 6 \cdot 4 = 24.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 5번 2024년 수능특강 [24009-0037]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	④ 유리화 오류

5번 정답 ③ 9 [4.2점]	
풀이	$g'(2) = 2 \cdot 2 \cdot f(2) + 3f'(2) = 12 - 3 = 9.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	인수 $x \rightarrow x^2 - 1$
오답 설계	한 항 누락

6번 정답 ② 28 [4.2점]	
풀이	극한 $= 3f'(1) + f'(1) = 4f'(1) = 4 \cdot 7 = 28.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 7번 [24054-0107]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	형태 변경
오답 설계	① 계수 3만 반영

7번 정답 ④ -14 [4.2점]	
풀이	$f'(2) = 9$, 접선 $y = 9x - 14$, y 절편 -14 .
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	y 절편으로
오답 설계	부호 오류

8번 정답 ① 3 [4.2점]	
풀이	연속: $1 + a + b = 4$, 미분계수: $2 + a = 4$. $a = 2$, $b = 1$, $a + b = 3$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 60쪽(PDF 9쪽) 9번 2018학년도 6월 모의평가 나형 16번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	연속 조건 누락

9번 정답 ⑤ 5 [4.4점]	
풀이	분자 $= (x - 1)(x + c)$, 극한 $= 4(1 + c) = 12$ 에서 $c = 2$. $x^2 + x - 2$ 이므로 $a = 1$, $b = -2$, $a^2 + b^2 = 5$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 28번 2023년 수능특강 [23009-0007]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	무리식 위치 변경(분모), 곱합식 변경
오답 설계	② 유리화 후 계수 오류

10번 정답 ③ -1 [4.4점]	
풀이	$f = x^2 + px + q$. 좌변 p , 우변 $3f'(2) = 3(4 + p)$ 에서 $p = -6$. $f(1) = 2$ 에서 $q = 7$. $f(4) = -1$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번 [25054-0138]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한점·계수 변경
오답 설계	② 우변 계수 3 누락

11번 정답 ② 16 [4.5점]	
풀이	(가)에서 $f(1) = g(1)$, $f'(1) = g'(1)$. $f = px + q$, $g = x^2 + 2x + 5 - f$: $2(p + q) = 8$, $2p = 4$. $f = 2x + 2$, $f(3)f'(3) = 16$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 59쪽(PDF 8쪽) 30번 [24009-0057]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한점 $0 \rightarrow 1$, 식 변경
오답 설계	③ 계산 오류

12번 정답 ④ 6 [4.5점]	
풀이	$x = a$ 에서 $(a+1)(a+2) = (a+1)(a^2-4)$, $a = -1$ 또는 $a+2 = a^2-4$ ($a = 3, -2$). 곱 6.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 — 45번 2016학년도 수능 A형 27번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[강화] 곱이 0이 되는 경우와 이어지는 경우를 모두 고려
오답 설계	① $a = -1$ 누락

13번 정답 ① 25 [4.7점]	
풀이	$x = 0$: $a = 2f(0)$, $f'(0) + 4 = -f'(0)$ 에서 $f'(0) = -2$. $x = 2$: $-f'(2) = f'(2) + 4$ 에서 $f'(2) = -2$, $f = x^3 - 3x^2 - 2x + r$. $f(2) = r - 8 = -5$, $r = 3$, $a = 6$, 연속에서 $b = 12$. $g(1) = 7$, $g(3) = 18$, 합 25.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 48번 [25009-0077]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	구간·덧붙는 식 변경
오답 설계	③ b 계산 오류

14번 정답 ③ 27 [4.7점]	
풀이	$f = (x^2 - 1)q(x)$, $g = q$ ($ x \neq 1$). $q(1) = 4$ (극한 존재), $q(1) = 2 + a$ 에서 $a = 2$, $q(-1) = 0$. 극한 = $\frac{q'(1)}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2}$ 에서 $q'(1) = 4$. $q = (x+1)^2$, $f(2) = 3 \cdot 9 = 27$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 42번 [22009-0073]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	분모 $x^2 - 4 \rightarrow x^2 - 1$, 극한값 변경
오답 설계	① f 대신 $g(a)=9$ 계열 착각

15번 정답 ② ㄱ, ㄴ [4.7점]	
풀이	ㄱ. $x = 0$ 에서 좌극한 $p(0)$, 우극한 $-p(0)$ 이므로 $p(0) = 0$ (참). ㄴ. $x = 0$ 에서 좌미분계수 $p'(0)$, 우미분계수 $-p'(0)$ 이므로 $p'(0) = 0$. $x = 2$ 에서 $p(2)(1-3) = 0$. $x^2(x-2)$ 로 나누어떨어짐(참). ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 은 $x = 0$ 근처에서 $(x-1)^2$ 으로 매끄러움. $p = x - 2$ 이면 미분가능하나 $p(0) \neq 0$ (거짓).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 66번 2020학년도 수능 나형 20번
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] f 재설계($x=0$ 점프가 제공하면 사라짐), ㄴ을 $x^2(x-2)$ 로 일반화
오답 설계	⑤ ㄷ 착각(점프 $\rightarrow p(0)=0$)

16번 정답 ⑤ $\frac{1}{8}$ [4.9점]	
풀이	연속이므로 $f = x(x^2 + px + 4)$, $x^2 + px + 4$ 는 실근 없음($ p < 4$). $g = \frac{1}{2} \iff x^2 + px + 2 = 0$. $(0, 2)$ 에서 근 하나: $p < -3$, 또는 $p = -3$ (근 1, 2), 또는 중근 $p = -2\sqrt{2}$. $f(1) = 5 + p$ 가 자연수이므로 $p = -3$. $g(4) = \frac{1}{8}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 24번 2025년 수능완성 [25054-0127]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[강화] $g(0)=1/3 \rightarrow 1/4$, 구간 $(0, 1) \rightarrow (0, 2)$: 경계 근($p=-3$)이 답이 되는 일반화
오답 설계	④ 원본 답 1/7

17번 정답 ④ 50 [5.2점]	
풀이	(가)에서 $f(0) = f(3) = 0$, $f = kx(x-3)(x-p)$, $t \in \{0, 3, p\}$. $t = 3$, $p = 5$ 일 때 $m = 3$ (우극한 $k(3-5) < 0$), $m = 4$ ($f(4) < 0$)만 음수, 집합 $\{3, 4\}$. $g(-1) = 24k$, $-4g(1) = 32k$, $\{24k, 32k\} = \{3, 4\}$ 에서 $k = \frac{1}{8}$. $g(-5) = -f(-5) = 50$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수와 극한 (킬러) — 55번 2026학년도 수능 21번
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] 분모 $x(x-2) \rightarrow x(x-3)$, 집합 조건 변경
오답 설계	③ 부호 오류

18번 정답 ③ -6 [5.2점]	
풀이	$f - x = x^2(x-1)(x-w)$. (나)에서 $w = \pm 3$. $w = 3$: $g = f$ on $[1, 3]$, $\frac{g(-2)}{g(2)} = \frac{-2}{-2} = 1$. $w = -3$: $g = f$ on $[-3, 1]$, $\frac{-14}{2} = -7$. 합 -6.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 5월 고3 학력평가 15번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	불연속·대칭 기준 2,4 → 1,3, 대상 $g(-2)/g(2)$
오답 설계	② 한 경우만

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2023학년도 10월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	(가) $g(21/2)=0 \rightarrow g(14)=0$ (접점 8 → 10), 대상 $g(10) \rightarrow g(13)$, 단답형 3단계

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 30번 2024년 수능완성 [24054-0106]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	$f(x^2+4) \rightarrow f(x^2+1)$, $f(x-4) \rightarrow f(x-3)$: 근 4 → 1, $s = -6 \rightarrow -4$, 대상 $f(c) \rightarrow f(3)$, 단계형 서술